

电子科技大学 1996 年硕士研究生入学考试试题

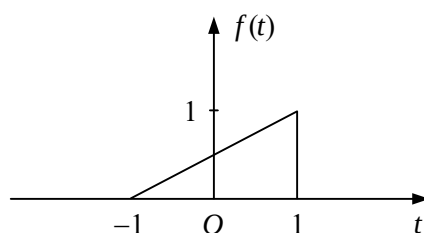
考试科目：409 信号与系统

注：应届生只做第一至六题，在职考生选做第七题。

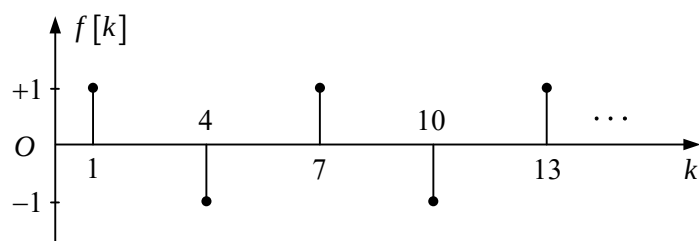
一、试求解下列各题(每题 6 分，共 48 分)

1、计算 $y(t) = e^{-t}u(t) * \cos(t)$ 。

2、已知 $f(t) \xleftrightarrow{FT} F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$ ，其中 $R(\omega)$ 、 $X(\omega)$ 均为实函数， $f(t)$ 如下图所示，试计算 $R(\omega)$ 。



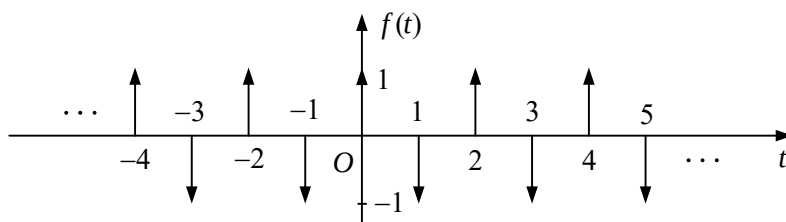
3、已知因果序列 $f[k]$ 如下图所示，试计算其 z 变换。

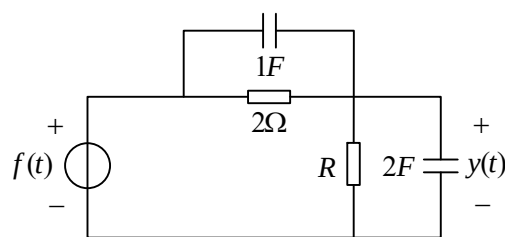


4、已知某 LTI 离散系统的差分方程为 $y[k] + 2y[k-1] + y[k-2] = f[k]$ ，试计算该系统的幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$ 。

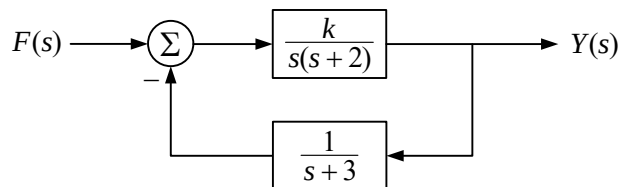
5、已知 $f[k] \xleftrightarrow{ZT} F(z)$ ， $|z| > y$ ，且 a 为正实数，试计算 $Y(z) = F\left(\frac{1}{az}\right)$ ， $|z| < \frac{1}{ay}$ 的逆 z 变换。

6、周期为 T 的周期信号 $f(t)$ 可展开为傅里叶级数，即 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$ ，其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 。试计算并画出下图所示 $f(t)$ 的频谱 F_n 。





8、如下图所示系统，试计算当 $k > 0$ 时系统稳定的 k 值范围。

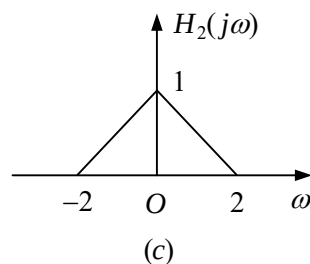
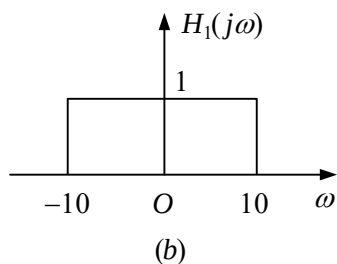
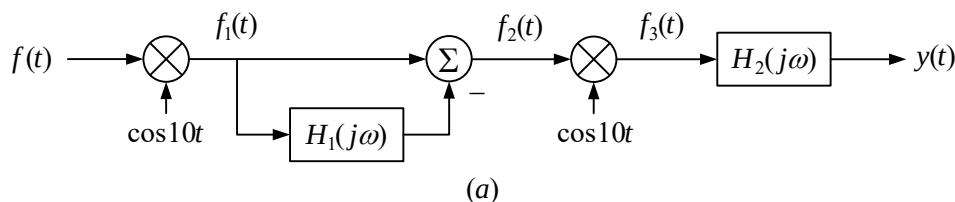


二、(10 分)某因果稳定的 LTI 离散系统，已知当输入为 $f_1[k] = 2^k$ 时，响应 $y_1[k] = 0$ ；当输入为 $f_2[k] = \delta[k] - \frac{1}{2}\delta[k-1]$ 时，零状态响应为 $y_2[k] = \delta[k] - A\delta[k-1]$ ，其中 A 为常数。

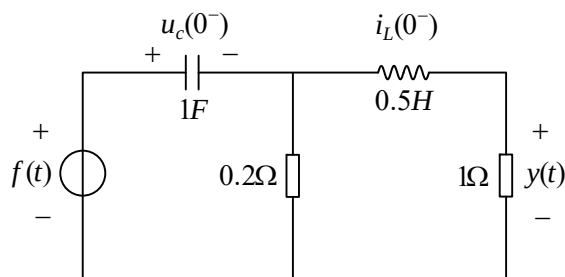
(1) 试确定常数 A 的值；

(2) 计算当输入为 $f[k] = (-1)^k u[k]$ 时，系统的零状态响应 $y[k]$ 。

三、(12 分)如下图所示系统，已知 $f(t) = 2 \times \sum_{n=1}^3 \cos nt$ ，各子系统的频率响应特性 $H_1(j\omega)$ 、 $H_2(j\omega)$ 分别如图(b)和(c)所示。试粗略画出 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 、 $f_3(t)$ 的频谱并计算响应 $y(t)$ 。

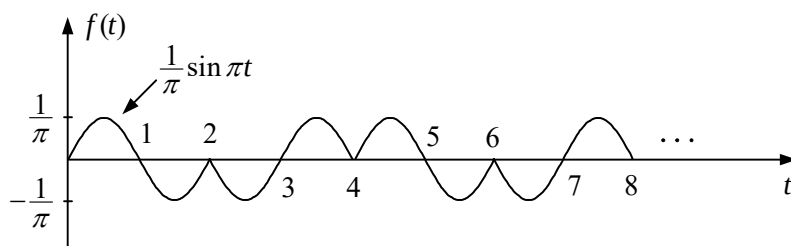


四、(10 分)如下图所示的电路中，已知初始状态 $u_C(0^-) = 5$ (伏)， $i_L(0^-) = 4$ (安)， $f(t) = u(t)$ 。求 $t \geq 0$ 时，系统输出信号 $y(t)$ 的零状态响应和全响应。

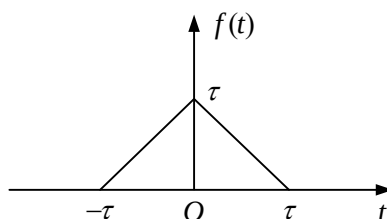


五、(10 分)已知因果信号 $f(t) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \sin(\pi t) [u(t-2n) - u(t-2n-2)]$ ，其波形如下图所示，计算其拉

普拉斯变换(要标注收敛域)。



六、(10 分)已知下图所示信号 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega) = \tau^2 \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ ，试利用傅里叶变换的性质计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ 的值。



七、在职考生选做题

1、(6 分)已知 $f(t) \xrightarrow{FT} F(j\omega)$ ，且 $y(t) = f(1-2t)$ ，试计算 $y(t)$ 的傅里叶变换。

2、(10 分)已知某信号 $f(t)$ 的拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{1}{s^2} (1 - e^{-s})^2$ ，收敛域 $\sigma \in (-\infty, \infty)$ ，试计算 $f(t)$ 并粗略画出 $f(t)$ 的波形。

3、(10 分)利用傅里叶变换的性质计算积分 $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(2x)}{x^2} dx$ 的值。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、

1、解：

由卷积定理得：

$$Y(\omega) = \frac{1}{1+j\omega} \times \pi [\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1)] = \frac{\sqrt{2}\pi}{2} \delta(\omega-1)e^{-j\frac{\pi}{4}} + \frac{\sqrt{2}\pi}{2} \delta(\omega+1)e^{j\frac{\pi}{4}}$$

求傅里叶反变换得：

$$y(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[e^{j\left(t-\frac{\pi}{4}\right)} + e^{-j\left(t-\frac{\pi}{4}\right)} \right] = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$

2、解：

$f(t)$ 的偶分量为：

$$f_e(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f(-t)] = \frac{1}{2} [u(t+1) - u(t-1)]$$

故实函数 $R(\omega)$ 为：

$$R(\omega) = \mathcal{F}[f_e(t)] = \text{Sa}(\omega)$$

3、解：

由题意可知：

$$f[k] = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \delta[k-3n-1] \leftrightarrow F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{-3n-1} = z^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} (-z^{-3})^n = \frac{z^{-1}}{1+z^{-3}}, \quad |z| > 1$$

4、解：

由差分方程得：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)} = \frac{1}{1+2z^{-1}+z^{-2}} \Rightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1+2e^{-j\omega}+e^{-j2\omega}}$$

则幅频特性为：

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{(1 + 2\cos\omega + \cos 2\omega)^2 + (2\sin\omega + \sin 2\omega)^2}}$$

5、解：

由 z 变换的性质可知：

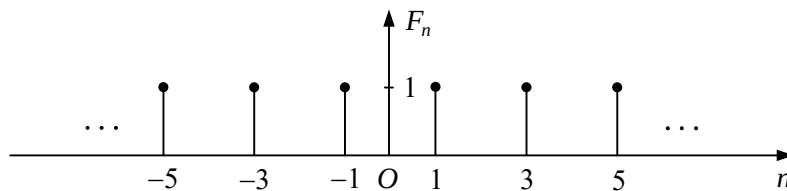
$$F\left(\frac{1}{z}\right) \leftrightarrow f[-k], F(az) \leftrightarrow \left(\frac{1}{a}\right)^k f[k] \Rightarrow y[k] = \left(\frac{1}{a}\right)^k f[-k]$$

6、解：

由傅里叶级数定义得：

$$F_n = \frac{1}{2} \left[\int_{-0.5}^{0.5} \delta(t) e^{-jn\pi t} dt - \int_{0.5}^{1.5} \delta(t-1) e^{-jn\pi t} dt \right] = \frac{1}{2} (1 - e^{-jn\pi}) = \frac{1}{2} [1 - (-1)^n]$$

频谱图如下所示：



7、解：

该系统的系统函数为：

$$H(s) = \frac{R // \frac{1}{2s}}{R // \frac{1}{2s} + 2 // \frac{1}{s}} = \frac{2sR + R}{6sR + R + 2} = k$$

所以：

$$\frac{R}{6R} = \frac{R}{R+2} \Rightarrow R=1$$

8、解：

该系统的系统函数为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{k(s+3)}{s(s+2)(s+3)+k} = \frac{ks+3k}{s^3+5s^2+6s+k}$$

由劳斯判据得： $0 < k < 30$ 。

二、解：

(1)由已知条件得：

$$H(z) = \frac{Y_2(z)}{F_2(z)} = \frac{1 - Az^{-1}}{1 - z^{-1}/2} = \frac{z - A}{z - 1/2}$$

由 $H(2) = 0$ 可得: $A = 2$ 。

(2) 由于 $F(z) = \frac{z}{z+1}$, 所以:

$$Y(z) = H(z) \cdot F(z) = \frac{z(z-2)}{(z+1)(z-1/2)} = \frac{2z}{z+1} - \frac{z}{z-1/2}$$

求逆 z 变换得:

$$y[k] = 2(-1)^k u[k] - \left(\frac{1}{2}\right)^k u[k]$$

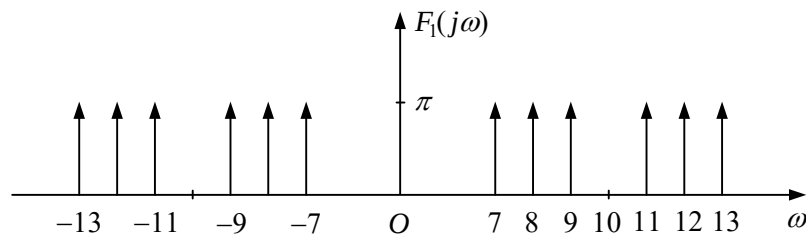
三、解:

$f(t)$ 的傅里叶变换为:

$$F(j\omega) = 2\pi [\delta(\omega-3) + \delta(\omega-2) + \delta(\omega-1) + \delta(\omega+1) + \delta(\omega+2) + \delta(\omega+3)]$$

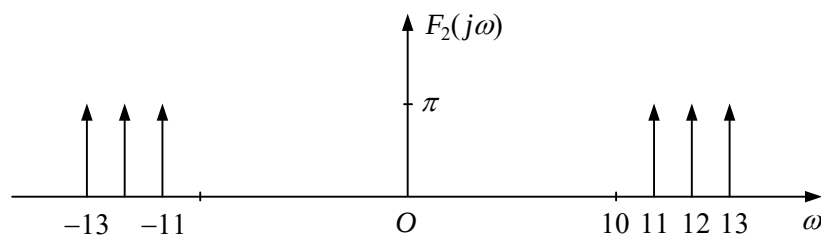
对于 $f_1(t)$ 有:

$$F_1(j\omega) = \frac{1}{2} \{F[j(\omega-10)] + F[j(\omega+10)]\}$$



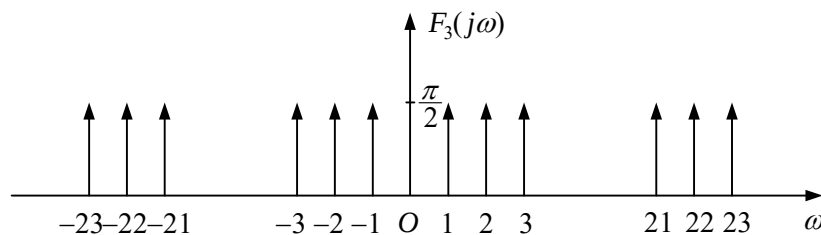
对于 $f_2(t)$ 有:

$$F_2(j\omega) = F_1(j\omega)[1 - H_1(j\omega)]$$



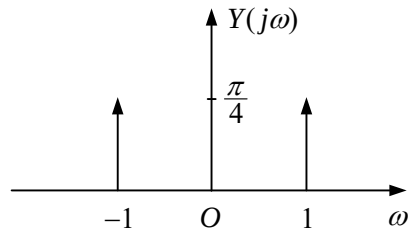
对于 $f_3(t)$ 有:

$$F_1(j\omega) = \frac{1}{2} \{F_2[j(\omega-10)] + F_2[j(\omega+10)]\}$$



对于输出 $y(t)$ 有:

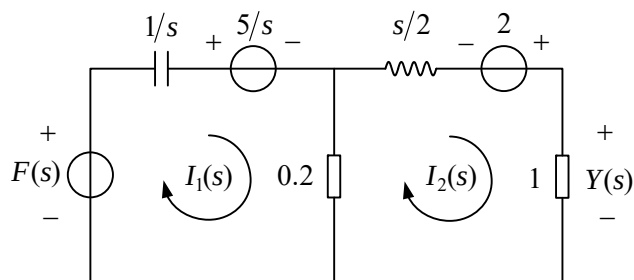
$$Y(j\omega) = F_3(j\omega) \cdot H_2(j\omega)$$



即 $y(t) = \frac{1}{4} \cos t$ 。

四、解：

电路的 s 域等效模型如下：



对电路图列 KVL 方程：

$$\begin{cases} I_1(s) \cdot \frac{1}{s} + \frac{5}{s} + 0.2[I_1(s) - I_2(s)] = F(s) \\ I_2(s) \cdot \frac{s}{2} - 2 + I_2(s) = 0.2[I_1(s) - I_2(s)] \end{cases}$$

解方程组可得：

$$Y(s) = I_2(s) = \frac{2s}{s^2 + 7s + 12} F(s) + \frac{4s + 10}{s^2 + 7s + 12} = \frac{4}{s + 4} \leftrightarrow y(t) = 4e^{-4t}u(t)$$

零状态响应为：

$$Y_{zs}(s) = \frac{2}{s^2 + 7s + 12} = \frac{2}{s + 3} - \frac{2}{s + 4} \leftrightarrow y_{zs}(t) = 2e^{-3t}u(t) - 2e^{-4t}u(t)$$

五、解：

由已知条件可知：

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \sin(\pi t) [u(t) - u(t - 2)] * \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \delta(t - 2n)$$

由拉式变换的性质得：

$$F(s) = \frac{1}{s^2 + \pi^2} \cdot \frac{1 - e^{-2s}}{1 + e^{-2s}}, \quad \text{Re}[s] > 0$$

六、解：

由傅里叶变换的对称性得:

$$\Lambda\left(\frac{x}{2}\right) \leftrightarrow 2Sa^2(\omega) \Rightarrow Sa^2(x) \leftrightarrow X(j\omega) = \pi\Lambda\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

再由傅里叶变换的性质得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} Sa^2(x) dx = X(j0) = \pi$$

七、

1、解:

由 $f(t) \rightarrow f(t+1) \rightarrow f(-2t+1)$ 的顺序可得:

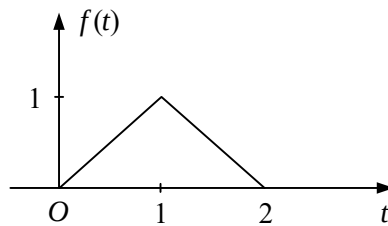
$$F(j\omega) \rightarrow F(j\omega)e^{j\omega} \rightarrow Y(\omega) = \frac{1}{2}F\left(-\frac{j\omega}{2}\right)e^{-j\frac{\omega}{2}}$$

2、解:

由拉式变换的性质得:

$$f(t) = [u(t) - u(t-1)] * [u(t) - u(t-1)] = tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$$

$f(t)$ 的波形如下所示:



3、解:

由傅里叶变换的对称性得:

$$\Lambda\left(\frac{x}{4}\right) \leftrightarrow 4Sa^2(2\omega) \Rightarrow Sa^2(2x) \leftrightarrow X(j\omega) = \frac{\pi}{2}\Lambda\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

再由傅里叶变换的性质得:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(2x)}{x^2} dx = 2 \times \int_{-\infty}^{+\infty} Sa^2(2x) dx = 2X(j0) = \pi$$